

实验一：目标检测与识别

基于 YOLO26n、Jetson 与 ROS 2 的 铅笔和网球检测系统

课程名称： 机器人集成实验

实验名称： 目标检测与识别

姓 名： _____

学 号： _____

班 级： _____

实验日期： 2026 年 8 月 24 日–2026 年 8 月 30 日

GitHub： xhr-CHN/jetson-ros2-object-detection

2026 年 8 月 30 日

摘 要

本实验面向桌面物体目标检测任务，选取铅笔和网球两类物体，完成数据集整理、YOLO 格式标注统一、YOLO26n 模型训练、独立测试集评估、Jetson Orin 部署以及 ROS 2 检测结果发布。项目合并 Mendeley Data、Kaggle 与 Roboflow Universe 的四个公开数据来源，将五种铅笔子类别统一为 `pencil`，将网球统一为 `tennis_ball`。最终数据集包含 895 张图片和 1048 个标注目标，其中训练集 605 张、验证集 171 张、测试集 119 张。测试集未参与训练和最佳权重选择。

模型在 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 上完成 100 轮正式增强训练，最佳权重出现在第 87 轮。验证集 Precision 为 0.96338、Recall 为 0.97329、mAP@0.5 为 0.98185、mAP@0.5:0.95 为 0.88025。独立测试集总体 Precision 为 0.98877、Recall 为 0.90186、mAP@0.5 为 0.97148、mAP@0.5:0.95 为 0.87761。模型导出为 PyTorch、ONNX 和 TensorRT Engine 三种格式，并在 Jetson Orin 上以 ROS 2 Humble 节点运行。摄像头检测图像话题平均速率为 13.795 FPS，节点发布检测 FPS 平均为 16.657 FPS，均高于 5 FPS 验收线。

最终板端验收采用第二次测试记录，只从留出测试集固定抽取铅笔 20 张和网球 20 张。40 项中正确 39 项，总正确率 97.5%；铅笔正确率 95.0%，网球正确率 100.0%。唯一错误为红色铅笔漏检，错误样本和全部 40 张结果图均保留。实验代码、数据、模型、视频、运行说明与分阶段提交记录公开保存于 GitHub。本实验结果满足课程提出的两类物体、正确率不低于 80%、Jetson 实时速度不低于 5 FPS、ROS 2 发布及保留典型错误案例等要求。

关键词：目标检测；YOLO26n；Jetson Orin；TensorRT；ROS 2；铅笔；网球

目 录

摘要	I
第一章 实验任务与总体完成情况	1
1.1 实验任务	1
1.2 验收指标对照	1
第二章 系统方案与关键技术	2
2.1 总体流程	2
2.2 YOLO26n 模型选择	2
2.3 评价指标	2
第三章 数据集构建与标注整理	3
3.1 数据来源与许可	3
3.2 清洗、类别映射与划分	3
第四章 模型训练与验证	4
4.1 训练环境与参数	4
4.2 训练过程	5
4.3 最佳验证指标与模型固化	5
第五章 独立测试集评估	6
5.1 总体及逐类结果	6
5.2 PR 曲线与混淆矩阵	6
5.3 测试集检测样例	7
第六章 模型导出与 Jetson 部署	8
6.1 三种模型格式	8
6.2 板端环境与实时结果	9
第七章 ROS 2 节点与话题设计	10
7.1 检测节点	10
7.2 消息内容	11
第八章 最终 40 项验收与错误分析	11
8.1 测试方法	11
8.2 结果统计	12
8.3 唯一错误案例	13
第九章 GitHub 过程管理与材料完整性	14
9.1 公开仓库与连续提交	14
9.2 最终提交材料	17
第十章 结论与改进方向	17
参考文献	19

第一章 实验任务与总体完成情况

1.1 实验任务

课程要求选择不少于两类桌面物体，自行完成数据采集或公开数据整理与标注，训练目标检测模型，在 Jetson 上实时显示目标类别、检测框与置信度，并通过 ROS 2 发布识别结果。验收还要求测试不少于 20 个物体、正确识别率不低于 80%、Jetson 实时检测速度不低于 5 FPS，以及保存测试结果和典型错误案例。提交材料包括数据集、模型、程序、结果视频、运行说明和 LaTeX 实验报告。

本项目将任务具体化为 pencil 与 tennis_ball 两类桌面目标。之所以选择这两类物体，一是二者形状差异明显，适合验证检测器的多尺度能力；二是铅笔细长、网球近圆，两者在尺度、长宽比和背景干扰方面具有互补性；三是实物易获取，便于在 USB 摄像头和 Jetson 现场展示。

1.2 验收指标对照

表 1 课程要求与真实完成结果对照

要求	验证方法	实际结果	结论
不少于 2 类物体	检查类别配置与演示画面	铅笔、网球 2 类	通过
测试不少于 20 个物体	Jetson 第二次固定验收	共 40 项，每类 20 项	通过
正确率不低于 80%	统计 40 项预测结果	39/40, 97.5%	通过
Jetson 速度不低于 5 FPS	话题速率和节点 FPS 采样	13.795/16.657 FPS	通过
显示框、类别、置信度	最终视频抽帧与程序检查	两类均实时显示	通过
ROS 2 发布结果	节点与话题记录	三个检测话题正常	通过
保存测试与错误案例	验收目录完整性检查	40 张结果图、1 个错误案例	通过

需要说明的是，97.5% 是固定 40 项样本的分类式验收正确率，并不等同于目标检测 mAP；离线 TensorRT 速度也不等同于摄像头采集、推理、绘制和 ROS 2 发布的端到端吞吐量。本报告对这些口径分别陈述，避免将不同指标混用。

第二章 系统方案与关键技术

2.1 总体流程

系统按“数据-训练-评估-导出-部署-发布-验收”的顺序实现。Windows 计算机负责数据整理、100 轮训练和独立测试；Jetson 负责生成与本机环境匹配的 TensorRT Engine、运行 USB 摄像头实时检测和 ROS 2 节点，并保存最终验收证据。完整流程如图1所示。

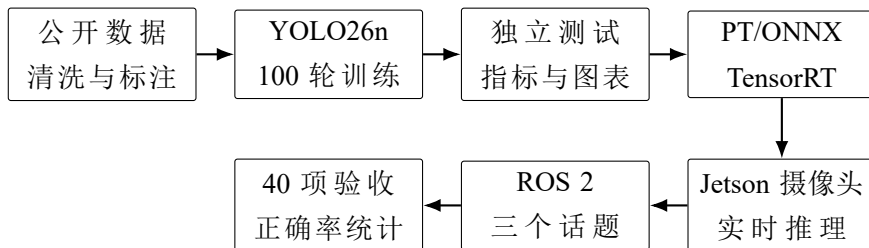


图 1 系统总体技术流程

2.2 YOLO26n 模型选择

YOLO 系列将类别预测与边界框回归统一在单阶段检测框架中，适合实时应用。YOLO26 采用端到端检测设计，默认的一对一检测头可直接输出预测结果，同时简化部署路径；YOLO26n 是该系列最小尺度模型，640 像素输入下具有较低计算量，适合资源受限的边缘平台 [1, 2]。本实验更关注“准确率达到课程阈值并在 Jetson 稳定实时运行”，因此选择 nano 尺度，而不是追求更大的模型容量。

边界框标注采用 YOLO 归一化格式。设图片宽高为 W, H ，目标框左上角为 (x_1, y_1) 、右下角为 (x_2, y_2) ，则标注为

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2W}, \quad y_c = \frac{y_1 + y_2}{2H}, \quad w = \frac{x_2 - x_1}{W}, \quad h = \frac{y_2 - y_1}{H}. \quad (1)$$

每行由类别编号和 (x_c, y_c, w, h) 组成，所有坐标均限制在 $[0, 1]$ 范围。

2.3 评价指标

Precision、Recall 和 F1 定义为

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}. \quad (2)$$

mAP@0.5 表示交并比阈值为 0.5 时各类别平均精度的均值；mAP@0.5:0.95 是在 0.50 至 0.95 多个阈值上的平均结果，更严格地反映定位质量。课程正确识别率则按固定验收样本中“最高置信度预测类别与期望类别一致”计分，空检测记为错误。

第三章 数据集构建与标注整理

3.1 数据来源与许可

数据来源、访问日期、原始类别、许可证与处理规则均记录在 `dataset/SOURCES.md`，避免只保留图片而丢失来源信息。表2列出四个来源。Mendeley 网球数据集为 CC BY 4.0[5]；Roboflow Pencil v2 为 CC BY 4.0，Tennis ball v1 元数据标记为 Public Domain[7, 8]。Kaggle Pencil Dataset 的公开元数据未提供明确再分发许可证 [6]，因此本项目仅按课程实验用途记录，后续公开再利用时仍需确认授权。

表 2 数据来源与处理

来源	原始图片	许可证	本项目处理
Mendeley Object Detection–Tennis Ball v2	150	CC BY 4.0	删除 1 张完全重复图片，类别映射为网球
Kaggle Pencil Dataset	300	未明确	JSON 框转 YOLO 格式，铅笔类别合并
Roboflow Pencil v2	94	CC BY 4.0	五个铅笔子类合并为 pencil
Roboflow Tennis ball v1	352	Public Domain	类别映射为 tennis_ball

3.2 清洗、类别映射与划分

整理脚本先检查图片能否解码，再检查图片与标签是否成对存在；随后通过文件内容和解码后像素 SHA-256 进行全局去重。Kaggle JSON 中的 COCO 风格框 $[x, y, w, h]$ 被转换为归一化 YOLO 格式。所有铅笔外观和颜色均合并为类别 0，所有网球合并为类别 1。补充数据使用前缀重命名，防止不同来源的同名文件互相覆盖。

Listing 1 最终数据配置文件的核心内容

```

1 path: .
2 train: images/train
3 val: images/val
4 test: images/test
5 names:
6   0: pencil
7   1: tennis_ball

```

最终统计见表3。训练集和验证集用于优化与最佳权重选择；119 张测试图片在正式模型确定前不参与训练或最佳轮次选择，以保证独立评估。

表 3 最终 YOLO 数据集统计

划分	图片数	铅笔目标数	网球目标数
train	605	317	387
val	171	100	94
test	119	80	70
合计	895	497	551

训练目标数量为铅笔 317 个、网球 387 个，差距较小；测试集包含 60 张铅笔图片和 59 张网球图片。两类源数据的背景风格仍存在差异，这会影响模型对跨场景的泛化，也是后续可继续补充真实桌面混合场景的原因。

第四章 模型训练与验证

4.1 训练环境与参数

正式增强训练只兼容本地 Windows 环境，由src/train_yolo26n_windows.py启动。脚本先验证 CUDA 是否可用，不在 GPU 失效时静默退回 CPU。训练使用 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，输入尺寸 640，批量大小 8，总计 100 轮。完整参数保存在results/training/yolo26n_augmented/args.yaml，逐轮指标保存在results/training/yolo26n_augmented/results.csv。

表 4 正式训练配置

项目	配置
模型	YOLO26n 预训练权重
任务	两类目标检测
输入尺寸	640 × 640
Epochs	100
Batch size	8
设备	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
数据配置	dataset/data-windows.yaml
输出目录	runs/pencil_tennis_yolo26n_augmented

4.2 训练过程

图2为完整 100 轮训练记录的原始彩色曲线图。训练损失整体下降，验证指标在后期趋于稳定。最佳权重出现在第 87 轮，而不是人为中断得到的临时权重；本项目最终模型来自完整跑完 100 轮的正式增强训练。

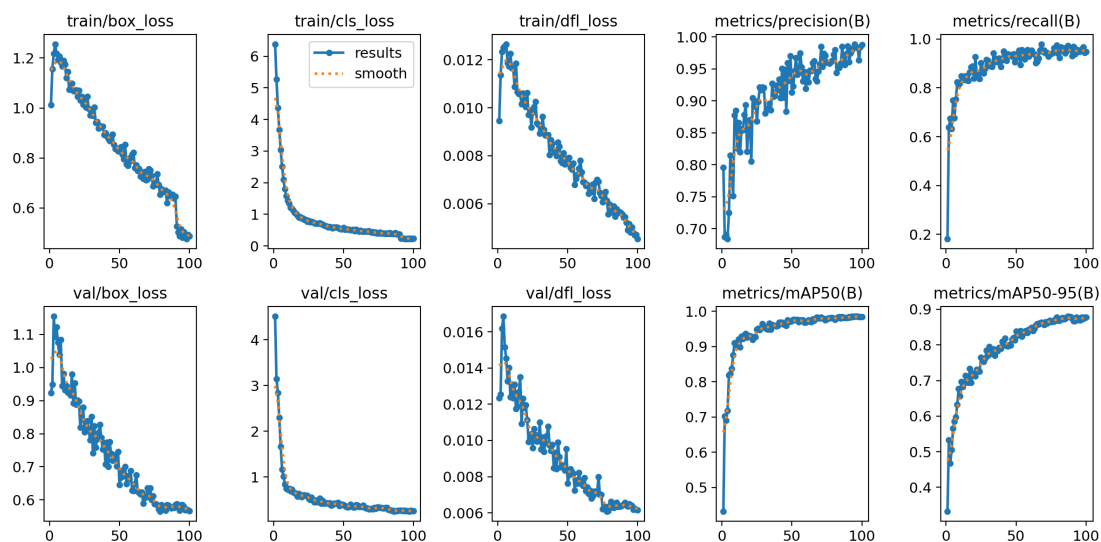


图 2 YOLO26n 完整 100 轮训练与验证曲线

4.3 最佳验证指标与模型固化

表 5 最佳权重的验证集指标

指标	数值
Precision	0.96338
Recall	0.97329
mAP@0.5	0.98185
mAP@0.5:0.95	0.88025
最佳轮次	87

最终权重复制到 `models/pencil_tennis_yolo26n_best.pt`，并以模型卡记录训练参数、评价结果、部署环境、限制及 SHA-256。验证指标只用于描述模型选择过程，不能代替独立测试和课程验收。

第五章 独立测试集评估

5.1 总体及逐类结果

模型确定后，由src/evaluate_yolo26n_windows.py 在 119 张留出测试图片上执行评估。总体 Precision 为 0.98877, Recall 为 0.90186; mAP50 为 0.97148, mAP50-95 为 0.87761。表6表明铅笔定位更稳定，网球 Recall 和高 IoU 指标相对较低，说明小目标或复杂背景下仍有漏检和定位误差。

表 6 独立测试集逐类指标

类别	图片	目标	P	R	mAP50	mAP50-95
pencil	60	80	1.0000	0.9466	0.9941	0.9542
tennis_ball	59	70	0.9775	0.8571	0.9489	0.8010
总体	119	150	0.9888	0.9019	0.9715	0.8776

5.2 PR 曲线与混淆矩阵

图3给出了独立测试的 PR 曲线。两类曲线均靠近左上区域，说明在较宽的置信度阈值范围内具有较好的 Precision-Recall 平衡。该图由 Ultralytics 标准评估流程生成，报告直接保留其原始彩色样式与数据。

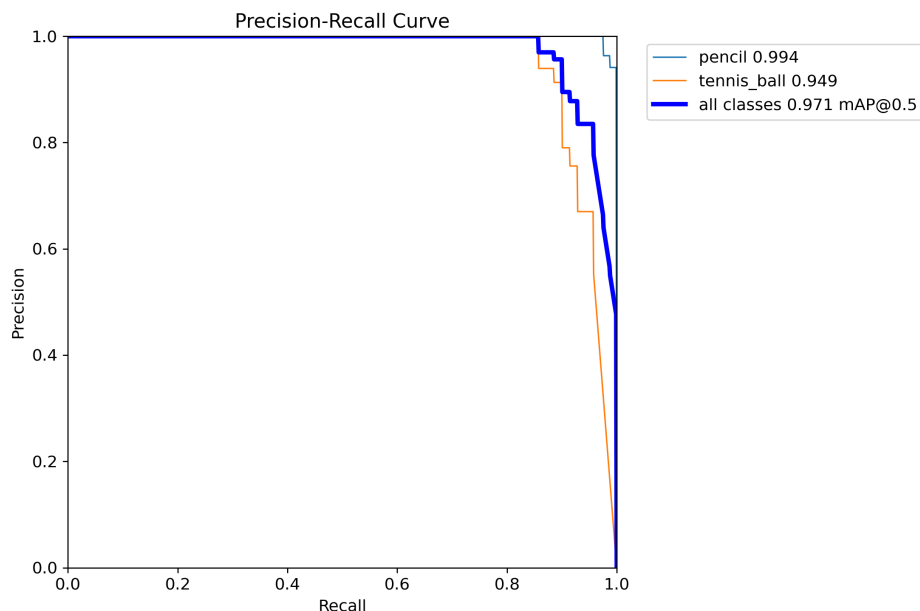


图 3 独立测试集 PR 曲线

图4为归一化混淆矩阵。铅笔正确分类比例约 0.99，网球正确分类比例约 0.89；

主要问题表现为目标被归入背景，即漏检，而不是铅笔和网球相互混淆。该结论与网球 Recall 低于铅笔的逐类指标一致。

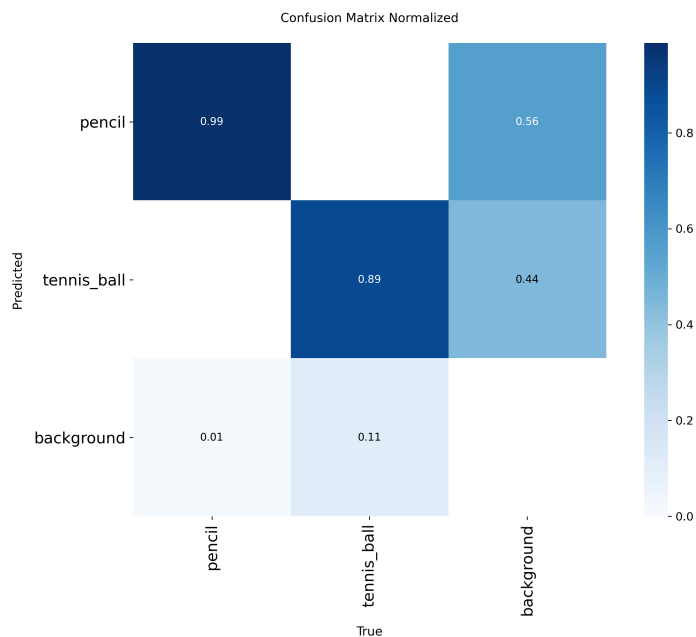


图 4 独立测试集归一化混淆矩阵

5.3 测试集检测样例

图5和图6分别展示铅笔与网球预测样例。两张图片均来自 119 张测试集预测结果，不是人工绘制示意图。模型能够输出类别、置信度和边界框，满足可视化要求。



图 5 测试集铅笔检测样例



图 6 测试集网球检测样例

第六章 模型导出与 Jetson 部署

6.1 三种模型格式

PyTorch 权重用于复现与继续训练，ONNX 用于跨框架交换，TensorRT Engine 用于本次 Jetson 环境的高效推理。TensorRT 提供面向 NVIDIA GPU 的推理运行时和性能优化能力 [4]。Engine 与 JetPack、TensorRT、CUDA、GPU 架构和构建配置相关，不能假设在其他设备上直接兼容；环境变化时应从 PT 或 ONNX 重新导出。

表 7 最终模型文件与完整性记录

文件	大小/byte	SHA-256（缩写）
pencil_tennis_yolo26n_best.pt	5,415,023	DA747F4ED471BE2A...A4063D
pencil_tennis_yolo26n_best.onnx	9,761,287	4616C124B10E4B2C...C2401
pencil_tennis_yolo26n_best.engine	7,863,922	BBFFFC6D678DDF86...DC0E3

6.2 板端环境与实时结果

部署设备为 Jetson Orin（aarch64），Jetson Linux 为 R36.4.3，CUDA 12.6 可用，TensorRT 10.3.0，PyTorch 2.10.0，ROS 2 使用 Humble 版本 [3]。USB 摄像头通过 V4L2 MJPG 方式采集，分辨率为 640×480 ，缓冲区设为 1 以降低累积延迟。

图7截取自最终提交视频第 8 秒。画面中同时存在铅笔和网球，检测框、类别、置信度和实时 FPS 均清晰显示；该帧 FPS 为 16.7。最终视频时长 29.76 秒，采用 H.264/AAC 编码，保存于 results/jetson/2026-08-30/jetson_demo.mp4。

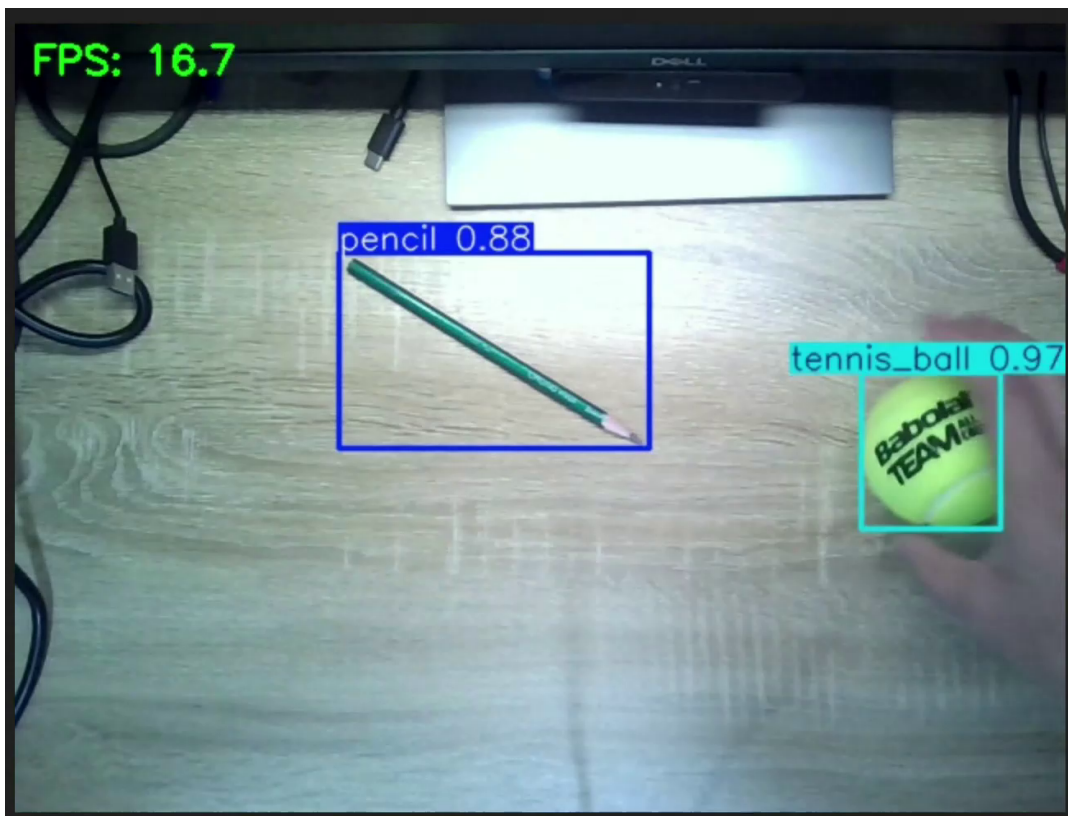


图 7 Jetson 最终视频第 8 秒实时检测画面

表 8 Jetson 实时速度记录

统计对象	样本数	最低/FPS	平均/FPS	最高/FPS
/detection/image 话题速率	5	13.369	13.795	14.092
/detection/fps 发布数据	46	15.421	16.657	17.971

图像话题速率更接近包含采集、推理、绘制和发布的实际输出吞吐量。FPS 话题记录的是节点按单帧处理耗时计算并发布的检测速度。两个口径的最低记录都大于 5 FPS，因此实时性能验收通过。

第七章 ROS 2 节点与话题设计

7.1 检测节点

ROS 2 包保存在仓库的 `ros2_ws` 目录。检测节点 `detector_node.py` 完成摄像头采集、YOLO 推理、结果解析、图像绘制与三类消息发布。节点名为 `/pencil_tennis_detector`，参数包括模型路径、摄像头编号、置信度阈值、输入尺寸、CUDA 设备和定时器周期。ROS 2 的节点和话题机制使检测器与显示、记录或机器人控制模块解耦。

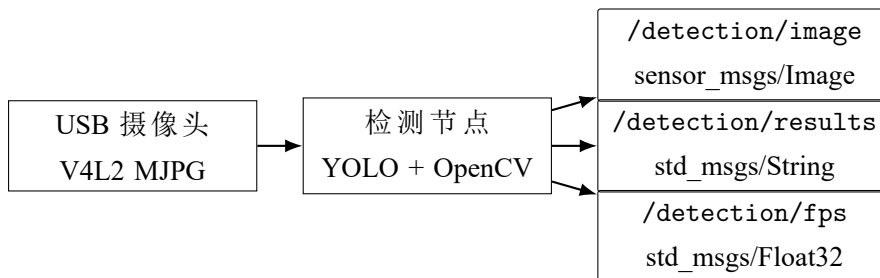


图 8 ROS 2 检测节点与话题关系

7.2 消息内容

表 9 ROS 2 话题设计

话题	消息类型	内容与用途
/detection/image	sensor_msgs/Image	带检测框、类别、置信度和 FPS 的图像
/detection/results	std_msgs/String	每帧 JSON 结果，含类别、置信度和边界框
/detection/fps	std_msgs/Float32	单帧处理速度，供监控与验收记录

结构化检测结果包含时间戳、帧号、图像尺寸和检测数组。真实部署记录中的一个网球样例置信度为 0.958984375，边界框采用像素坐标 (x_1, y_1, x_2, y_2) 。这种 JSON 形式便于调试，也方便后续机器人节点订阅；若进入规模化系统，可进一步定义专用 ROS 2 消息，避免字符串解析开销。

Listing 2 检测结果 JSON 结构示例

```

1 {
2   "frame_id": 6710,
3   "image_width": 640,
4   "image_height": 480,
5   "detections": [{
6     "class_id": 1,
7     "class_name": "tennis_ball",
8     "confidence": 0.958984375,
9     "bbox": {"x1":145.625,"y1":168.0,
10              "x2":313.5,"y2":332.0}
11   }]
12 }
```

第八章 最终 40 项验收与错误分析

8.1 测试方法

板端共保留两次离线验收。第一次 10 张铅笔加 10 张网球仅作为初步记录；第二次才是最终验收。最终测试固定随机种子 20260830，只从 dataset/images/test 抽取互不重复的 40 张图片，验证集未参与选样。前 20 项为铅笔、后 20 项为网球，每张图恰含一个真实标注目标。模型使用正式 TensorRT Engine，置信度阈值为 0.25；最

高置信度检测决定预测类别，空检测记为错误。测试脚本、CSV、JSON、日志及 40 张带标注结果图均保存在 `results/jetson/2026-08-30/acceptance/attempt_02`。

8.2 结果统计

表 10 Jetson 第二次最终验收结果

类别	测试数	正确数	错误数	正确率
pencil	20	19	1	95.0%
tennis_ball	20	20	0	100.0%
总计	40	39	1	97.5%

40 项总正确率为

$$\text{Accuracy} = \frac{39}{40} \times 100\% = 97.5\%, \quad (3)$$

比 80% 验收线高 17.5 个百分点。离线 TensorRT 模型平均速度为 31.7906 FPS，最低为 30.1659 FPS。该速度由 Ultralytics 预处理、推理和后处理时间计算，不包含摄像头采集和 ROS 2 发布，故只作为模型端性能补充，不替代上一章的摄像头实时速度。

图9为最终验收中的网球正确案例。文本记录了测试序号、真实类别、预测类别、置信度、结果与离线模型 FPS，使单项结果可追溯。

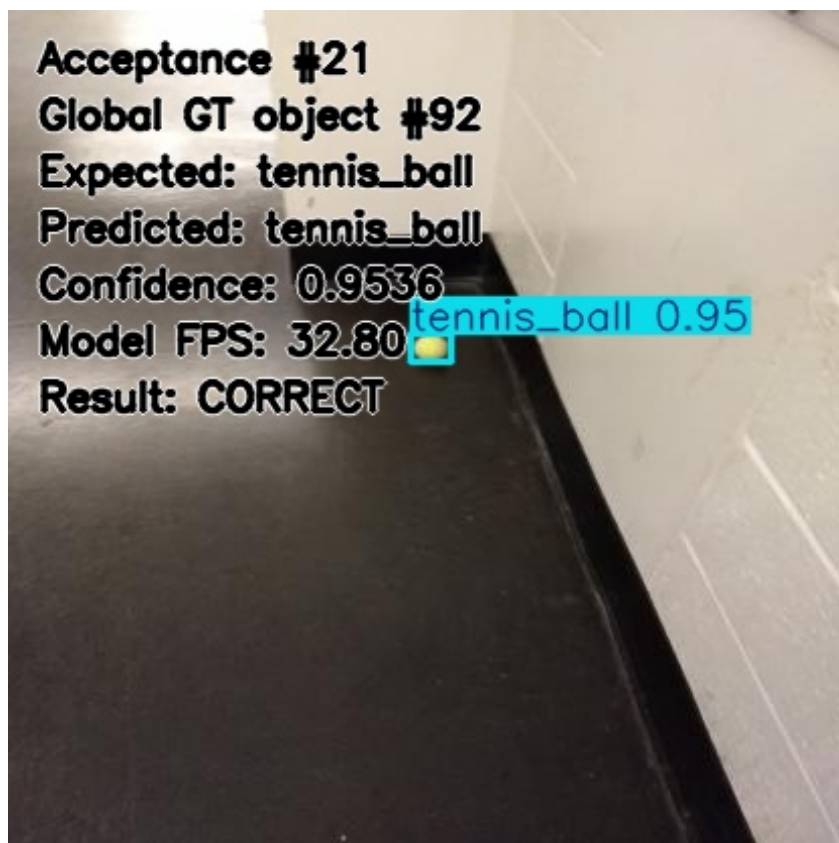


图9 最终 40 项验收中的网球正确案例

8.3 唯一错误案例

唯一错误是pencil_red4.jpg漏检，如图10所示。模型没有输出高于 0.25 阈值的检测框，因此预测类别为空、置信度记为 0。该样本未被删除、替换或重新抽样，确保验收记录真实完整。

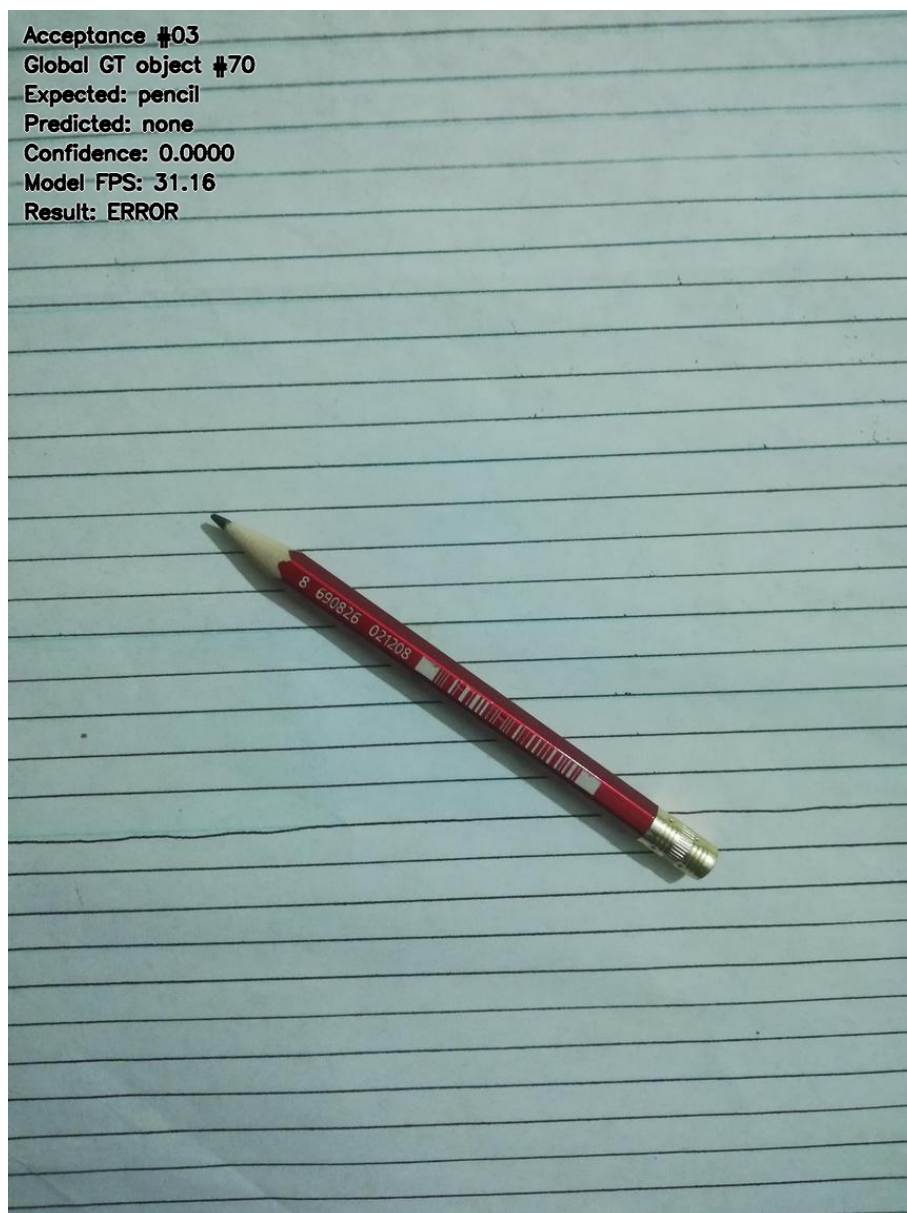


图 10 最终验收唯一错误：红色铅笔漏检

从图像观察，铅笔目标细长、与横线背景存在结构干扰，且目标在画面中占比较小。结合独立测试混淆矩阵，当前主要风险是目标被归为背景，而不是两类互相混淆。改进方向包括补充低对比度细长目标、混合桌面背景和两类同时出现的真实图片；在不显著增加误检的前提下重新标定置信度阈值；以及比较更高分辨率输入或小目标检测头。由于当前结果已经超过课程阈值，本报告未用错误样本反向调整模型后重新测试，以避免测试集泄漏。

第九章 GitHub 过程管理与材料完整性

9.1 公开仓库与连续提交

项目仓库为 Public，地址如下：

<https://github.com/xhr-CHN/jetson-ros2-object-detection>

报告、代码、数据、模型、测试图表、Jetson 证据、最终视频和运行说明均按目录组织。图11为2026年8月30日抓取的真实公开仓库页面，可见主分支、项目目录和当时30次提交记录。

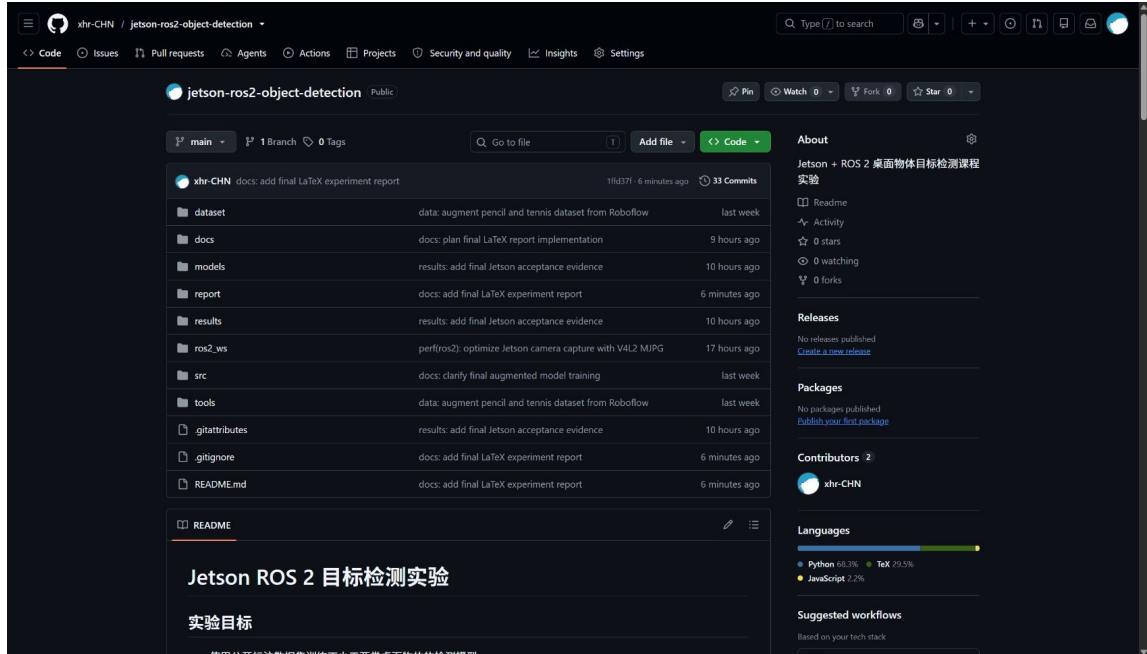


图 11 GitHub 公开仓库页面截图

项目没有采用单次全量提交，而是按数据、训练、推理、ROS 2、模型导出、Jetson 证据、视频和验收结果逐步提交。图12展示真实提交历史；报告设计、实现与最终PDF在该截图之后继续形成独立提交，因此截图主要证明实验主体的连续过程记录。

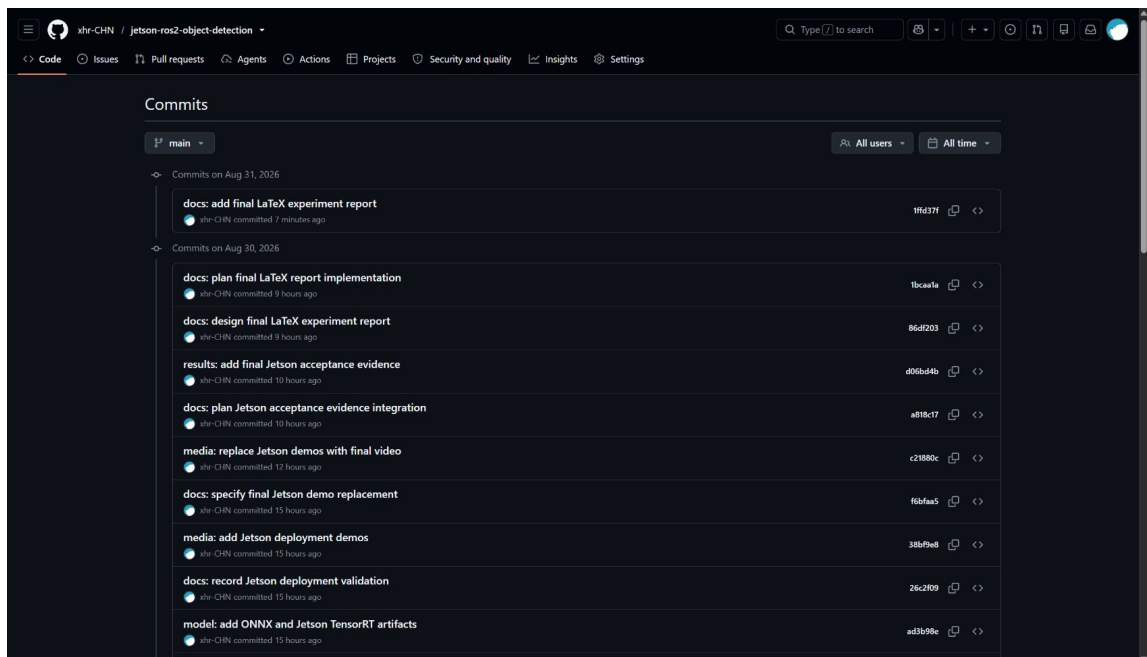


图 12 GitHub 主分支连续提交记录截图

表 11 代表性 Git 提交记录

提交	类型	内容
4ee5a04	data	合并 Roboflow 铅笔和网球补充数据
2e385b3	train	增加增强 YOLO26n 正式训练模式
9e616f5	feat	增加增强模型摄像头实时检测
77a9956	model	固化完整 100 轮训练的最终最佳权重
85923cb	test	对最终增强模型执行独立测试
2e907f8	docs	澄清最终模型来自完整 100 轮训练
2e15f0d	perf(ros2)	使用 V4L2 MJPG 优化 Jetson 摄像头采集
ad3b98e	model	加入 ONNX 和 Jetson TensorRT 产物
26c2f09	docs	记录 Jetson 系统、话题和速度验证
c21880c	media	用最终 Jetson 演示视频替换早期视频
a818c17	docs	制定最终验收证据集成计划
d06bd4b	results	提交 Jetson 第二次 40 项最终验收证据

9.2 最终提交材料

表 12 最终 GitHub 提交材料清单

目录/文件	内容
dataset/	895 张图片、YOLO 标签、配置、来源与整理统计
models/	PT、ONNX、TensorRT Engine 及模型卡
src/	Windows 训练、评估和摄像头检测程序
ros2_ws/	ROS 2 检测节点、验收记录节点、启动文件和测试
results/training/	100 轮训练参数、CSV、曲线与混淆矩阵
results/test/	119 张测试预测、指标、PR 曲线和混淆矩阵
results/jetson/	板端环境、速度、40 项验收、错误案例和最终视频
README.md	Windows、Ubuntu/Jetson 与 ROS 2 运行说明
report/	LaTeX 源码、参考资料、真实证据图和最终 PDF

Kaggle 铅笔数据的许可证仍需谨慎处理，这是材料完整性之外的合规限制。仓库保留了来源与风险说明，便于教师核查，也为后续替换为明确许可的数据集留下依据。

第十章 结论与改进方向

本实验完成了从数据到边缘部署的完整目标检测流程。最终数据集包含 895 张图片和 1048 个目标；YOLO26n 完成 100 轮训练，最佳权重来自第 87 轮；独立测试集 $mAP@0.5$ 达到 0.97148， $mAP@0.5:0.95$ 达到 0.87761；Jetson 摄像头图像话题平均速率 13.795 FPS；ROS 2 成功发布检测图像、结构化结果和 FPS；最终第二次 40 项验收正确 39 项，总正确率 97.5%。这些结果均由 CSV、JSON、曲线、混淆矩阵、图片、日志、视频和 Git 提交记录支撑。

实验中最重要工程认识有三点。第一，验证集、独立测试集和课程验收具有

不同用途，不能用同一个百分比替代所有结论。第二，TensorRT Engine 具有环境相关性，模型哈希、软件版本和部署平台必须一起记录。第三，只有保留错误案例和完整提交历史，结果才具有可追溯性；本实验保留了唯一漏检样本，并未为了提高统计结果而删除或重抽。

后续改进可从三方面开展：一是采集更多铅笔和网球同时出现、低照度、遮挡和复杂桌面的真实数据；二是建立现场摄像头逐个摆放实物的人工验收表，与当前固定测试集验收相互补充；三是将 JSON 字符串消息升级为自定义 ROS 2 检测消息，并为下游抓取或跟踪模块加入时间同步与坐标转换。若更换 JetPack 或 Jetson 型号，应重新导出 TensorRT Engine 并重复速度和正确率验收。

参考文献

- [1] Jocher G, Qiu J, Liu M, et al. Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models[EB/OL]. arXiv:2606.03748, 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.03748>.
- [2] Ultralytics. Ultralytics YOLO26 Documentation[EB/OL]. 2026[2026-08-30]. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/>.
- [3] Open Robotics. ROS 2 Humble Documentation[EB/OL]. [2026-08-30]. <https://docs.ros.org/en/humble/>.
- [4] NVIDIA Corporation. NVIDIA TensorRT Documentation[EB/OL]. [2026-08-30]. <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/>.
- [5] Jagtiani K. Object Detection–Tennis Ball, Version 2[DS/OL]. Mendeley Data, 2021. DOI:10.17632/ppr8rdw98w.2.
- [6] Saglam F. Pencil Dataset[DS/OL]. Kaggle, 2023[2026-08-24]. <https://www.kaggle.com/datasets/greysky/pencil-dataset>.
- [7] Roboflow Universe. Pencil Dataset, Version 2[DS/OL]. [2026-08-24]. <https://universe.roboflow.com/workspace1-1gbmx/pencil-tvhes/dataset/2>.
- [8] Roboflow Universe. Tennis Ball Dataset, Version 1[DS/OL]. [2026-08-24]. <https://universe.roboflow.com/tennis-3110a/tennis-ball-icifx/dataset/1>.